

인공지능수학기초 (1)

Quiz 2nd

학과:

학번:

이름:

1. (1+1 pts) continuous random variable X 가 다음 분포를 따른다.

$$f_X(x) = \begin{cases} k(1-x^2) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}.$$

a) PDF 조건을 만족하기 위한 k 값을 구하시오.

b) 다음을 구하시오. $P[X < 1/2]$.

2. Continuous random variable X 가 다음의 exponential 분포를 따른다:

$$f_X(x) = \frac{1}{\beta} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right) \quad (x > 0 \text{ \& } \beta > 0).$$

이때, $E(X^2)$ 를 구하시오.

3. (1+1 pts) 다음의 Poisson 분포를 보자:

$$f_X(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad (\lambda > 0, x = 0, 1, 2, \dots)$$

a) $E(e^{tX})$ 를 구하시오.

b) a)를 이용해서, $E(X)$ 를 구하시오.